



Σavante

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Programación Multimedia y
Dispositivos Móviles

Tema 3. Programación en
Android I



Tarea 3. Plantilla de entrega

Tema 3. Programación en Android I · Rellena esta plantilla a medida que avanzas, expórtala a PDF y entrégala como PMDM_T03_Apellidos_Nombre.pdf.

Tus datos

Nombre y apellidos	Norberto Guijosa López
URL de la carpeta tema03 en GitHub	https://github.com/norbeguijosa07-design/PMDM/tree/main/tema03

Antes de empezar

- El proyecto se crea con la plantilla **Empty Views Activity** y el lenguaje **Java**. En el asistente sale Kotlin por defecto: cámbialo antes de pulsar Finish.
- Haz al menos un commit al terminar cada ejercicio y copia aquí su mensaje.
- Las capturas tienen que ser tuyas, hechas en tu equipo, y en ellas tiene que verse tu nombre.
- Sustituye el texto gris de cada recuadro por lo que se pide. No borres los títulos.
- Cuida la presentación: capturas recortadas a lo que importa y legibles, y textos sin faltas. La calidad de la entrega cuenta en la nota.



Parte A. Pantallas

A.1. Tabla de móviles

Cinco móviles presentados en 2025 o 2026 que no estén en la tabla de la presentación. El primero, el tuyo.

Modelo	Año	Diagonal (")	Resolución (px)	Densidad (ppi)
iPhone 11	2019	6.06"	1792 x 828 píxeles	326 ppi
HONOR Magic V6	2026	Interior: 7.95" Exterior : 6.52"	Pantalla interior: 2352 x 2172 píxeles Pantalla exterior: 2420 x 1080 píxeles	Pantalla interior: 403 ppi Pantalla exterior: 406 ppi
OPPO Find X9 Ultra	2026	6.82"	3168 x 1440 píxeles	510 ppi
vivo X300 Ultra	2026	6.82"	3168 x 1440 píxeles	510 ppi
iPhone Duo	2026	Interior: 7.6" Exterior : 5.4"	Pantalla interior: 1878 x 2670 píxeles Pantalla exterior: 1398 x 2034 píxeles	Pantalla interior: 430 ppi Pantalla exterior: 460 ppi



A.2. Captura de «Acerca del teléfono»



A.3. Reflexión (de 5 a 8 líneas)

En el caso de mi tabla específicamente, los móviles que más resolución presentan no son los que más densidad tienen, ya que la densidad de una pantalla no depende de forma única de la resolución, porque son conceptos diferentes. La resolución de una pantalla es la cantidad de píxeles que tiene, por ejemplo, 3168x1440, mientras que la densidad es la cantidad de píxeles que hay en una pulgada, dependiendo, entonces, no solo de la resolución, sino también del tamaño de la pantalla del móvil. En conclusión, la resolución no es la única influyente en la densidad, ya que un móvil puede tener una resolución normal, pero tener una gran densidad, ya que el tamaño de su pantalla es muy pequeño. El mejor ejemplo con relación a la tabla es el HONOR, que, pese a tener 5 millones de píxeles totales, presenta menos densidad que el OPPO Find X9 Ultra, 403 frente a 510 ppi.

A.4. Fuentes

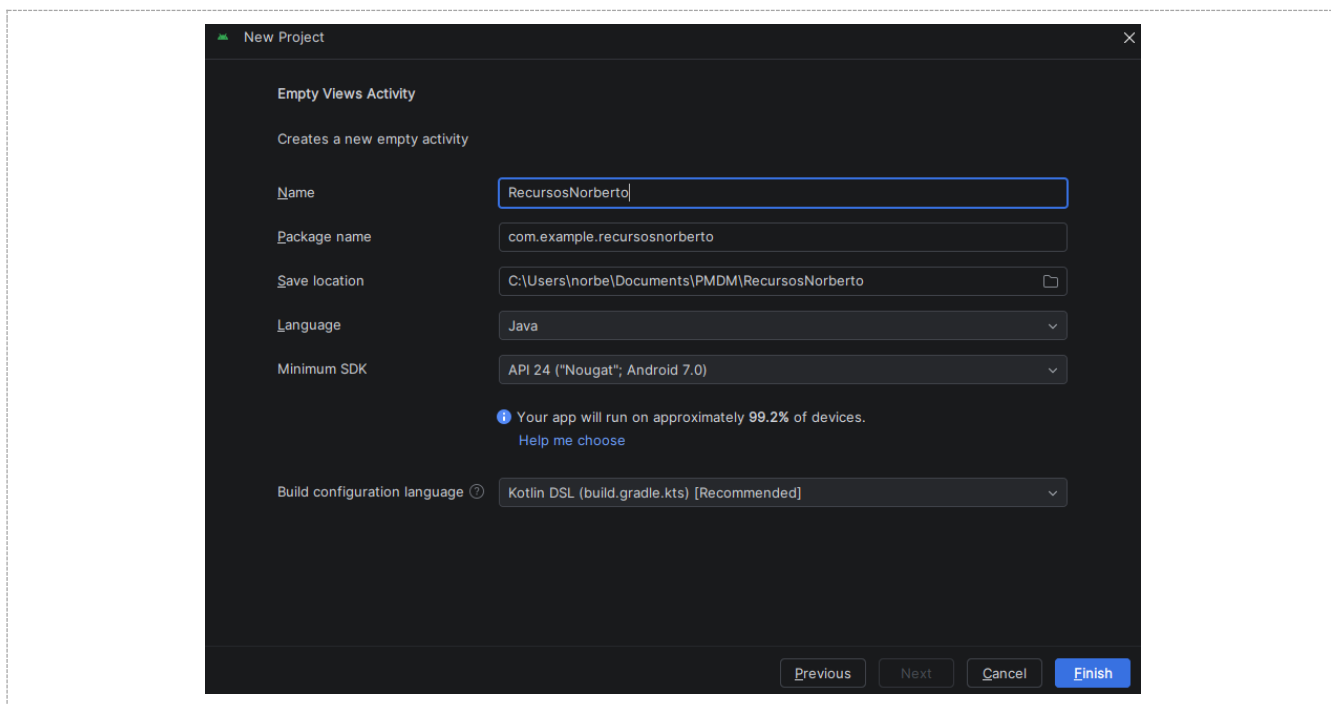
<https://es.kalvo.com/honor-magic-v6-219361.html#specs>
<https://medium.com/@adiremoa.ti20/densidades-y-resoluciones-7213168a7362>
<https://support.apple.com/es-co/111865>
<https://www.apple.com/es/iphone-duo/specs/>
<https://www.xataka.com/analisis/vivo-x300-ultra-analisis-caracteristicas-precio-especificaciones>
<https://www.mobolist.net/es/devices/honor-magic-v6>
<https://tiendamovilspain.com/blog/los-10-moviles-mas-nuevos-y-potentes-de-2026-novedades-caracteristicas-y-comparativa-b92.html>
[Uso de IA para mejorar la redacción y confirmar la información](#)



Parte B. Botones, colores e idiomas

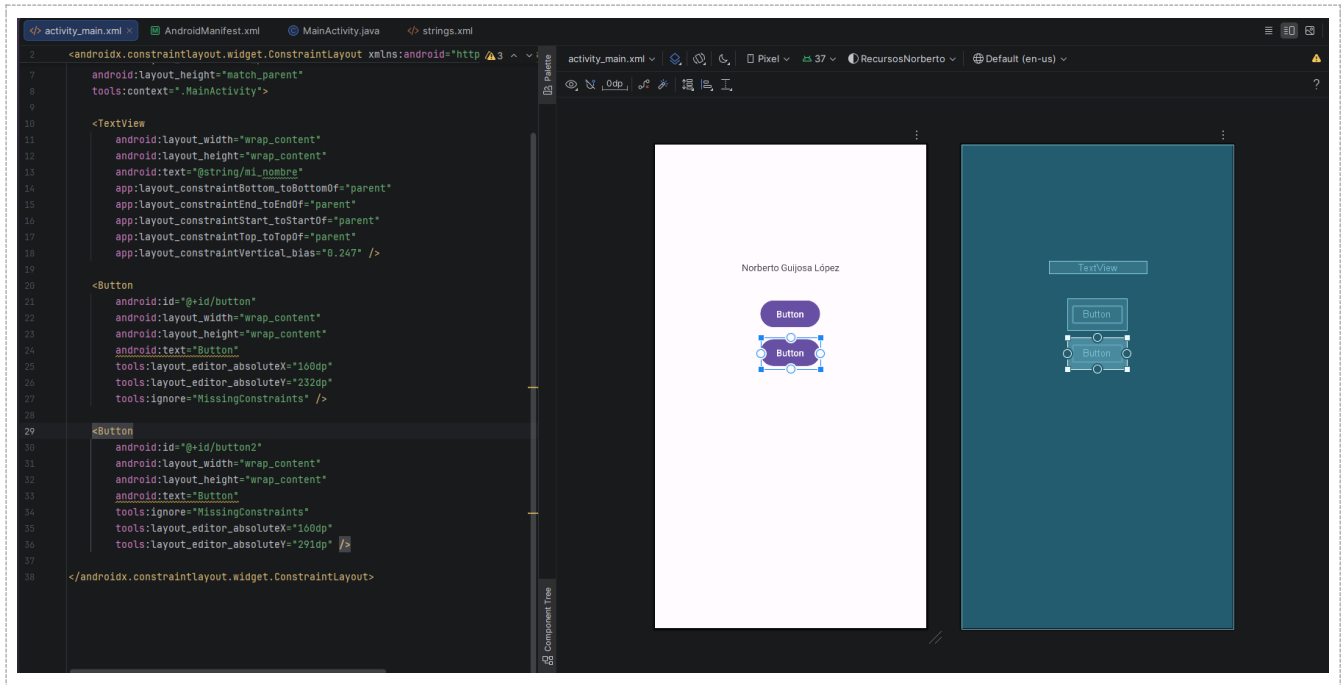
Ejercicio 1. Pantalla con tu nombre y dos botones

1.a. Captura del asistente de nuevo proyecto con «Empty Views Activity», el nombre del proyecto y el lenguaje Java a la vista.





1.b. Captura de activity_main.xml en modo diseño con el TextView de tu nombre y los dos botones.



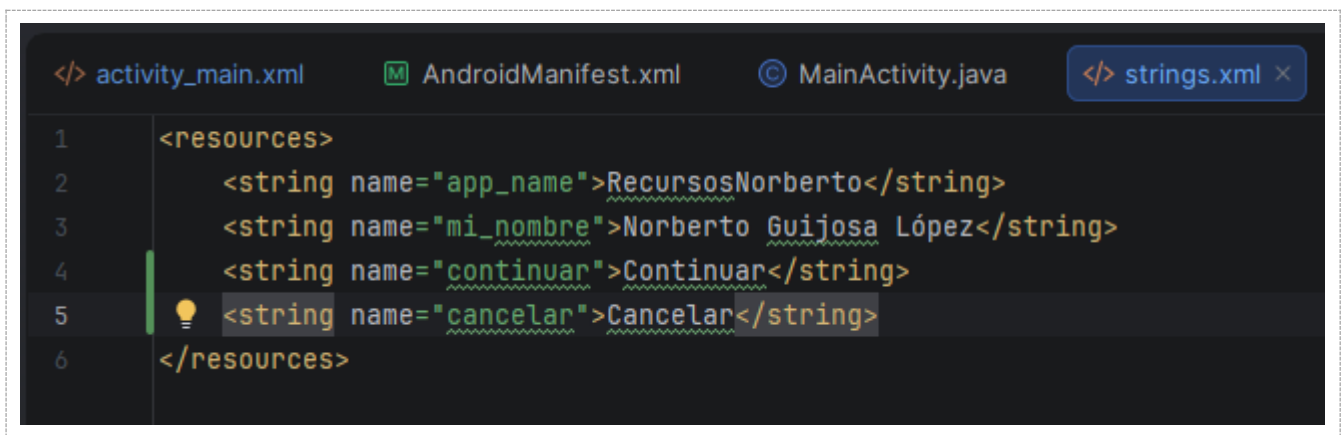
Mensaje del commit

Commit Inicial, Ejercicio 1 :

En activity_main.xml, añade un TextView con tu nombre y apellidos y dos botones

Ejercicio 2. Textos en strings.xml

2.a. Captura de strings.xml con tus textos.



**2.b.** Captura del código de activity_main.xml donde los textos se usan con @string/...

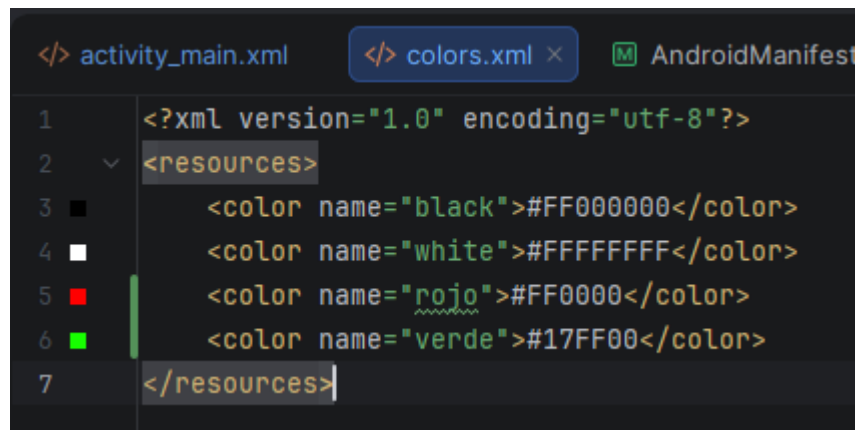
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" android:windowBackground="@color/white">
2   <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
6       android:layout_width="match_parent"
7       android:layout_height="match_parent"
8       tools:context=".MainActivity">
9
10      <TextView
11          android:layout_width="wrap_content"
12          android:layout_height="wrap_content"
13          android:text="@string/mi_nombre"
14          app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
15          app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
16          app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
17          app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
18          app:layout_constraintVertical_bias="0.247" />
19
20      <Button
21          android:id="@+id/button"
22          android:layout_width="wrap_content"
23          android:layout_height="wrap_content"
24          android:text="@string/continuar"
25          tools:layout_editor_absoluteX="160dp"
26          tools:layout_editor_absoluteY="232dp"
27          tools:ignore="MissingConstraints" />
28
29      <Button
30          android:id="@+id/button2"
31          android:layout_width="wrap_content"
32          android:layout_height="wrap_content"
33          android:text="@string/cancelar"
34          tools:ignore="MissingConstraints"
35          tools:layout_editor_absoluteX="160dp"
36          tools:layout_editor_absoluteY="291dp" />
37
38  </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Mensaje del commit*Ejercicio 2 : Agregar texto a botones Cancelar y Continuar, sin Hardcodear*



Ejercicio 3. Colores en colors.xml

3.a. Captura de colors.xml con el verde y el rojo.



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
    <color name="rojo">#FF0000</color>
    <color name="verde">#17FF00</color>
</resources>
```

3.b. Captura del código de los botones con app:backgroundTint="@color/...".



```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.247" />
    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/continuar"
        tools:layout_editor_absoluteX="160dp"
        tools:layout_editor_absoluteY="232dp"
        tools:ignore="MissingConstraints"
        app:backgroundTint="@color/verde"
        />
    <Button
        android:id="@+id/button2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/cancelar"
        tools:layout_editor_absoluteX="160dp"
        tools:layout_editor_absoluteY="291dp"
        app:backgroundTint="@color/rojo"
        />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

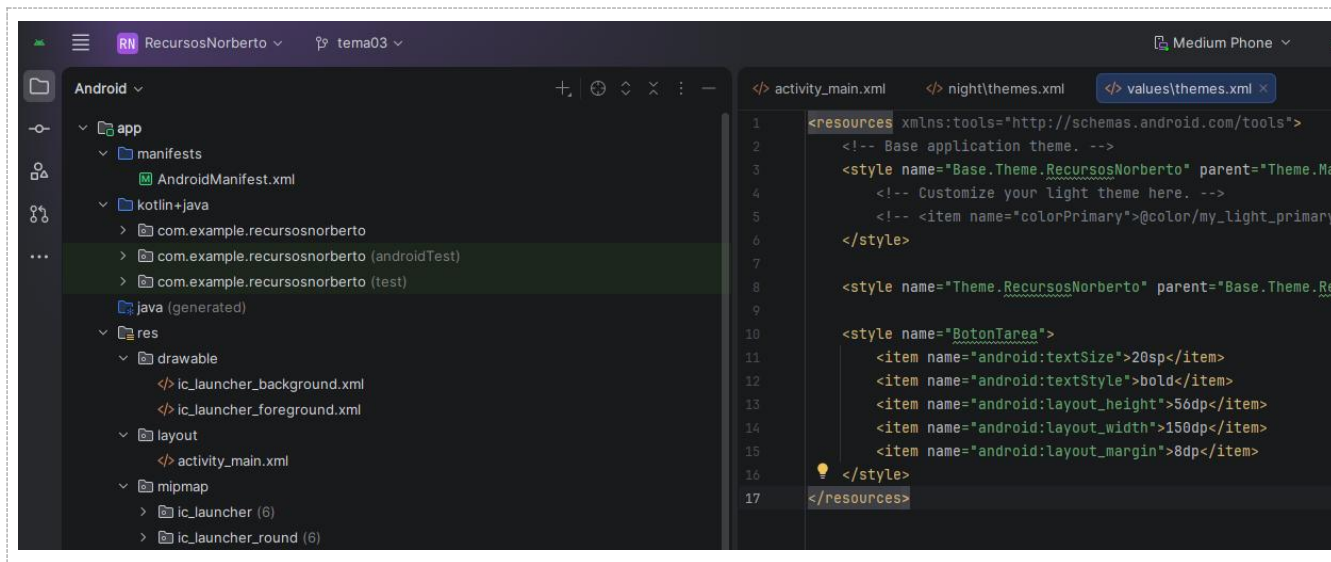
Mensaje del commit

Ejercicio 3 : Modificar color de los botones Continuar y Cancelar

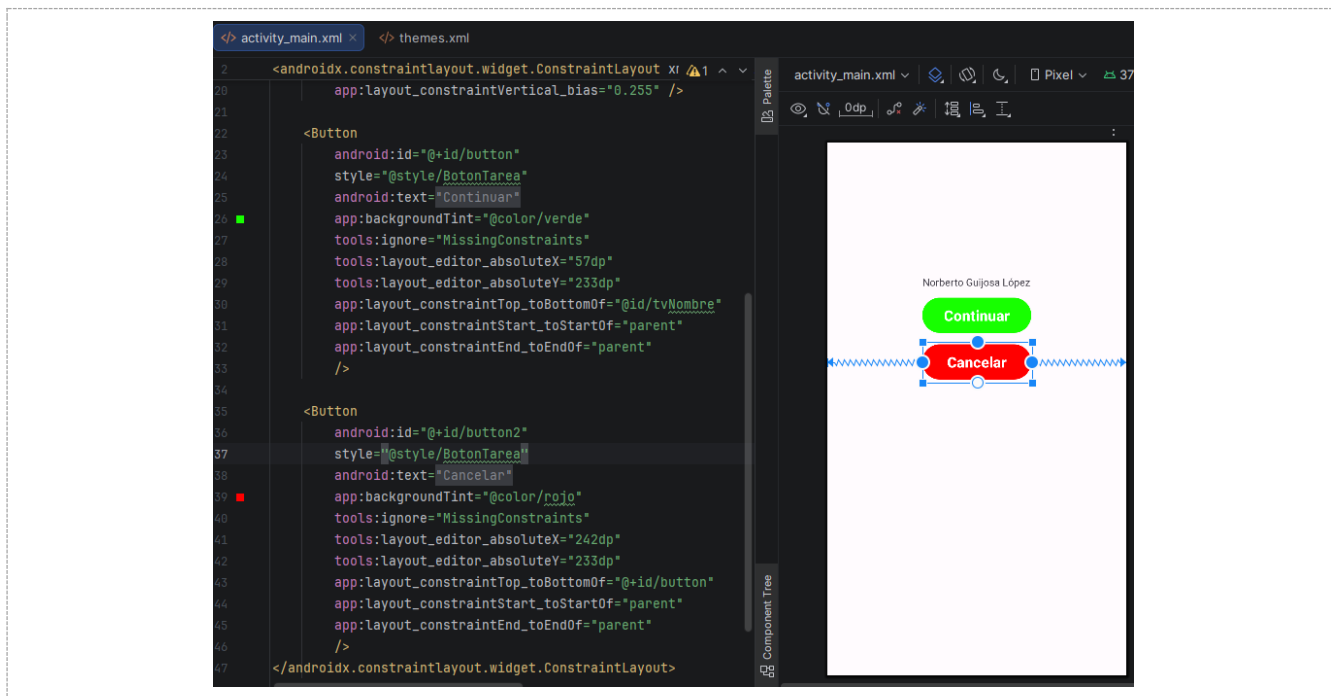


Ejercicio 4. Estilo común

4.a. Captura del estilo en themes.xml.



4.b. Captura del código de los dos botones con style="@style/...".



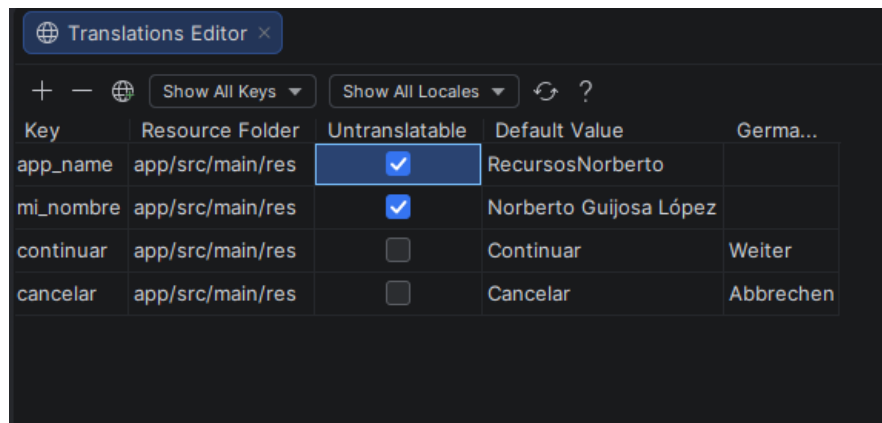
Mensaje del commit

Ejercicio 4 : Estilo BotonTarea creado en themes.xml y aplicado a los botones



Ejercicio 5. Segundo idioma

5.a. Captura del Translations Editor con los dos idiomas.

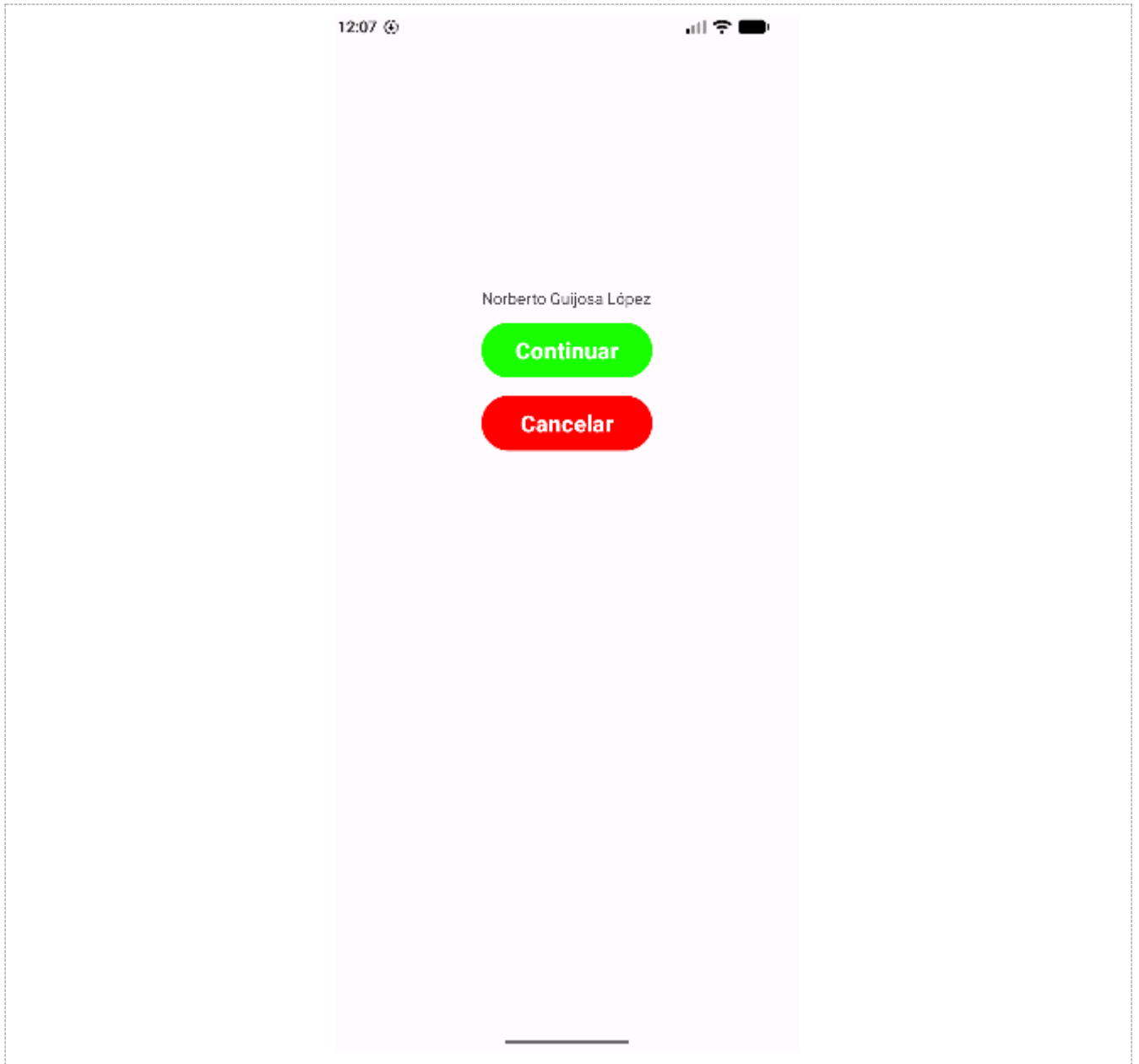


The screenshot shows the 'Translations Editor' window with a table of resource keys. The table has five columns: 'Key', 'Resource Folder', 'Untranslatable', 'Default Value', and 'German'. The 'Untranslatable' column contains checkboxes, with the first two rows ('app_name' and 'mi_nombre') checked. The 'Default Value' column contains the default text for each key. The 'German' column contains the German translation for each key.

Key	Resource Folder	Untranslatable	Default Value	German
app_name	app/src/main/res	☒	RecursosNorberto	
mi_nombre	app/src/main/res	☒	Norberto Guijosa López	
continuar	app/src/main/res	☐	Continuar	Weiter
cancelar	app/src/main/res	☐	Cancelar	Abbrechen

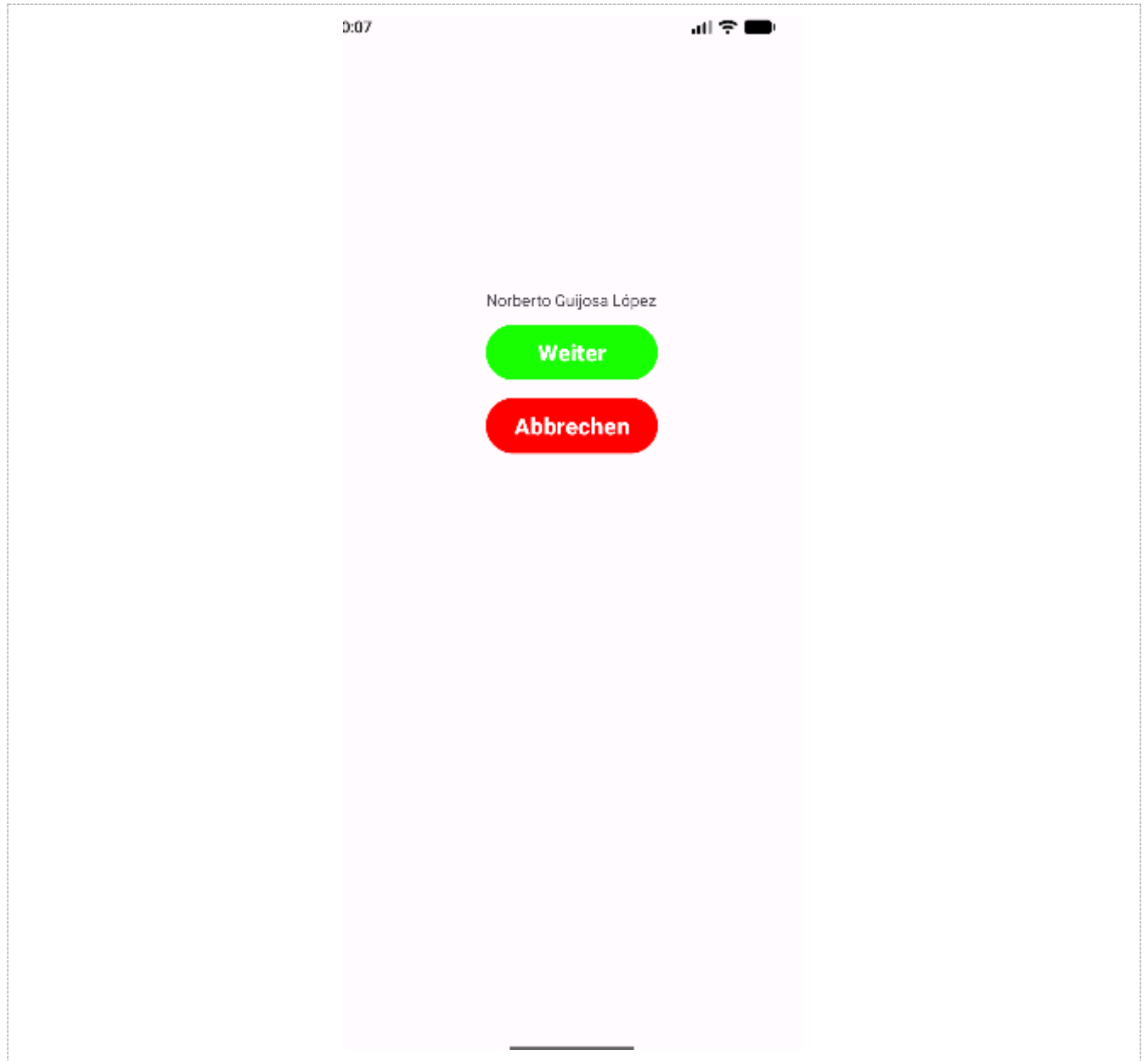


5.b. Captura de la app ejecutándose en el emulador, en español.





5.c. Captura de la app ejecutándose en el emulador, en el segundo idioma.



Mensaje del commit

Ejercicio 5 : Traducción al alemán con el Translations Editor



Historial de commits

Captura del historial de commits de tu repositorio en GitHub, donde se vean los mensajes de los cinco ejercicios.



Un problema que encontraste

He encontrado diferentes problemas durante el transcurso de la actividad, en concreto, uno que tuve al crear los botones y que se puede ver a lo largo de las capturas. Al crear los botones me aparecía un error, todo esto durante el primer commit, que corregí con la corrección automática del IDE. Pensaba que se había solucionado, hasta que desplegué la app en el emulador y vi que los botones estaban desposicionados. Investigué un poco por qué pasaba y, viendo un vídeo, descubrí que hacían falta unas restricciones de posición, pero no encontraba la forma de que quedaran donde quería. Finalmente, me apoyé en la IA para que me ayudara y conseguí solucionar el problema.

Uso de IA

Sí, he usado la IA en esta actividad, [Claude](#), en concreto para lo siguiente: ayuda de corrección de faltas ortográficas en la redacción de los problemas que encontré durante el desarrollo, para la redacción correcta de commits y apoyo en Git para que todo quedara como deseaba y evitar cometer errores, para que me apoyara en problemas de conectividad con mi dispositivo móvil y Android Studio, para encontrar el Translations Editor en el IDE y para el problema comentado en los problemas que encontré.